

第四章 拉普拉斯变换、连续时间系统的S域分析

首先，算子法是严谨的方法；其次，在求解**常系数线性常微分方程**的时候，拉普拉斯变换不是万能的。单边拉普拉斯变换不能应用于非因果系统，双边拉普拉斯变换对收敛域有较高的限制。傅里叶变换也不是万能的，非平方可积函数没有傅里叶变换。因此常微分方程一般理论是必要的，就算只是应对常系数线性常微分方程也是必要的。

1.拉普拉斯变换

单边拉普拉斯变换：

$$\mathcal{L}[f(t)](s) = F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

双边拉普拉斯变换：

$$\mathcal{L}[f(t)](s) = F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

常见单边拉普拉斯变换对：

$$\begin{aligned} 1 &\leftrightarrow \frac{1}{s} \\ \delta(t) &\leftrightarrow 1 \\ e^{-at} &\leftrightarrow \frac{1}{s+a} \\ \sin at &\leftrightarrow \frac{a}{s^2+a^2} \\ \cos at &\leftrightarrow \frac{s}{s^2+a^2} \\ e^{-bt} \sin at &\leftrightarrow \frac{a}{(s+b)^2+a^2} \\ e^{-bt} \cos at &\leftrightarrow \frac{s+b}{(s+b)^2+a^2} \end{aligned}$$

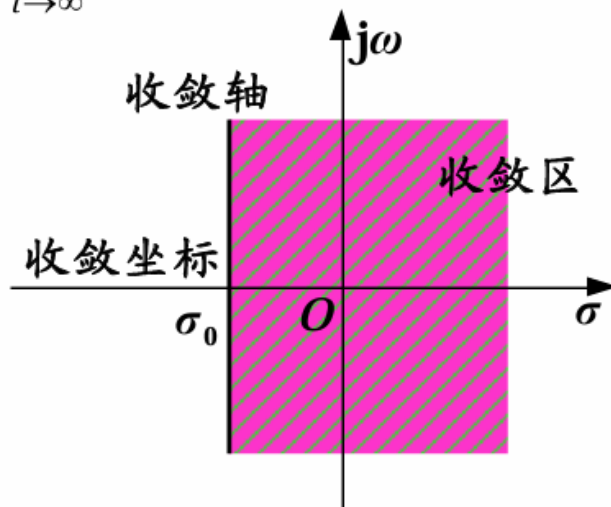
收敛域：

对于**单边拉普拉斯变换**，若 $F(s_0)$ 收敛则 $F(s)$ 在 $\text{Re}(s) > \text{Re}(s_0)$ 上收敛；若 $F(s_0)$ 发散则 $F(s)$ 在 $\text{Re}(s) < \text{Re}(s_0)$ 上发散。即，单边拉普拉斯变换的收敛域是右半平面，最右边极点的右侧。

数学描述:

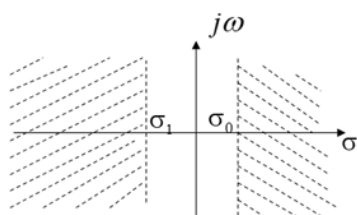
$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) e^{-\sigma t} = 0 \quad (\sigma > \sigma_0)$$

图形表示:

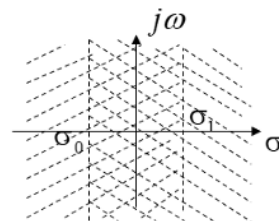


对于**双边拉普拉斯变换**，右边信号的收敛域类似单边拉普拉斯变换，为右半平面；左边信号的收敛域为左半平面。所以双边拉普拉斯变换的收敛域是一条带，夹在右边信号的最右边极点和左边信号的最左边极点之间。

$$X(s) = \int_{-\infty}^0 x(t) e^{-\sigma_1 t} e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\infty} x(t) e^{-\sigma_0 t} e^{-j\omega t} dt$$



若 $\sigma_0 > \sigma_1$ ， $X(s)$ 不存在



若 $\sigma_0 < \sigma_1$ ， $X(s)$ 存在，
收敛域为 $\sigma_0 < \sigma < \sigma_1$

注意：因此同样的像函数，如果收敛域不同，对应的原函数也不同。

逆因果信号双边拉普拉斯变换对：

$$u(-t) \leftrightarrow -\frac{1}{s}$$

$$e^{-at} u(-t) \leftrightarrow -\frac{1}{s+a}$$

双边拉普拉斯变换与傅里叶变换：

若拉普拉斯变换收敛域包含虚轴，将 s 换成 $j\omega$ 就得到傅里叶变换。

若拉普拉斯变换收敛域不包含虚轴，傅里叶变换不存在。

若刚好有极点在虚轴上：

1.全是一重极点。虚轴上的极点对应的分式为

$$\sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s - j\omega_i}$$

则傅里叶变换要在 s 换成 $j\omega$ 的基础上加上

$$\sum_{i=1}^N \pi A_i \delta(\omega - \omega_i)$$

最经典的例子是 $u(t)$ ，其拉普拉斯变换是

$$\frac{1}{s}$$

有一个虚轴上的极点，所以还要加上

$$\pi \delta(\omega)$$

最后得到

$$\frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$$

2.有一个 k 重极点 $j\omega_0$ ，对应的分式是

$$\frac{A_0}{(s - j\omega_0)^k}$$

则对应的傅里叶变换是

$$\mathcal{F}[f(t)](\omega) = \mathcal{L}[f(t)](j\omega) + \frac{j^{k-1}}{(k-1)!} \pi A_0 \delta^{(k-1)}(\omega - \omega_0)$$

单边拉普拉斯变换的性质：

1.

$$f(t)u(t) \leftrightarrow F(s) \Leftrightarrow f(t - t_0)u(t - t_0) \leftrightarrow F(s)e^{-st_0}$$

2.

$$f(t)u(t) \leftrightarrow F(s) \Leftrightarrow f(t)u(t)e^{s_0 t} \leftrightarrow F(s - s_0)$$

3.

$$f(t)u(t) \leftrightarrow F(s) \Leftrightarrow f(at)u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

4.

$$f(t)u(t) \leftrightarrow F(s) \Leftrightarrow \frac{d}{dt} f(t) \leftrightarrow sF(s) - f(0^-)$$

5.

$$f(t)u(t) \leftrightarrow F(s) \Leftrightarrow y(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{y(0^-)}{s} + \frac{F(s)}{s}$$

6.

$$f(t)u(t) \leftrightarrow F(s) \Leftrightarrow -tf(t) \leftrightarrow \frac{d}{ds} F(s)$$

7.

$$f(t)u(t) \leftrightarrow F(s) \Leftrightarrow \frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_s^\infty F(\lambda) d\lambda$$

8.

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(s)F_2(s)$$
$$f_1(t)f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi j} F_1(s) * F_2(s)$$

9.

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$
$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

注意，使用初值定理，也就是9.第一条的时候，要把像函数化成真分式，取真分式部分计算。

注意，使用4.，5.可以把电阻电容化成s域模型。也就是说，没有说零状态的时候，我们要考虑电容电感的初值。

拉普拉斯逆变换：

基本上就是应用部分分式法了

$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{k_i}{s - p_i}$$

每个分式用简单的拉普拉斯逆变换。

如果不是真分式则要化成真分式，出来的多项式对应 $\delta(t)$ 及其导数。

如果有复根的情况

$$\frac{cs + d}{as^2 + bs + c}$$

就往正余弦上化。

如果有多重根

$$\frac{A}{(s - p)^k}$$

就用性质6.。

如果带有指数

$$\frac{Ae^{-st_0}}{(s - p)^k}$$

则用性质1.。

用拉普拉斯逆变换求解微分方程（初值问题）：

注意对两边进行拉普拉斯逆变换的时候要注意初值，应用应用4.。

零状态响应就是把初值归零得到的响应，剩下的部分就是零输入响应（由初值造成的）。指数和系统极点对应的响应是自由响应（系统本身的性质），剩下的是强迫响应（由输入决定）。例如

$$\frac{d^2}{dt^2}y + 3\frac{d}{dt}y + 2y = \frac{d}{dt}x + 4x, \frac{d}{dt}y|_{0^-} = y(0^-) = 1, x(t) = e^{-3t}u(t)$$
$$s^2Y - [sy(0^-) + y'(0^-)] + 3[sY - y(0^-)] + 2Y = sX + 4X$$
$$Y = \frac{s+4}{s^2+3s+2}X + \frac{(s+3)y(0^-) + y'(0^-)}{s^2+3s+2}$$

$$Y = \frac{s+4}{(s^2+3s+2)(s+3)} + \frac{s+4}{s^2+3s+2}$$

$$y = \left(\frac{3}{2}e^{-t} - 2e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t}\right)u(t) + (3e^{-t} - 2e^{-2t})u(t) = y_{zs} + y_{zi}$$

$$y = \left(\frac{9}{2}e^{-t} - 4e^{-2t}\right)u(t) + \frac{1}{2}e^{-3t}u(t) = \text{自由响应} + \text{强迫响应}$$

s域元件:

用拉普拉斯变换法分析电路只需要将所有元件变成s域模型, 然后当作电阻用就行, 模型对应关系:

$$U_L = sLI_L - Li_L(0^-) \text{ 相当于零状态的电感串联一个反向电压源}$$

$$U_C = \frac{1}{sC}I_C + \frac{1}{s}u_C(0^-) \text{ 相当于零状态的电容串联一个正向电压源}$$

$$I_L = \frac{1}{sL}U_L + \frac{1}{s}i_L(0^-) \text{ 相当于零状态的电感并联一个正向电流源}$$

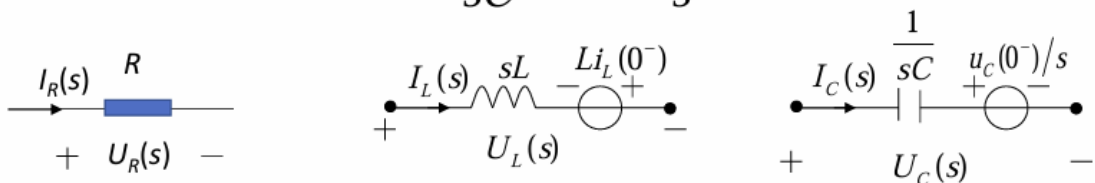
$$I_C = sCU_C - Cu_C(0^-) \text{ 相当于零状态的电容并联一个反向电流源}$$

1) 回路分析 (KVL)

$$U_R(s) = RI_R(s)$$

$$U_L(s) = sLI_L(s) - Li_L(0^-)$$

$$U_C(s) = \frac{1}{sC}I_C(s) + \frac{1}{s}u_c(0^-)$$

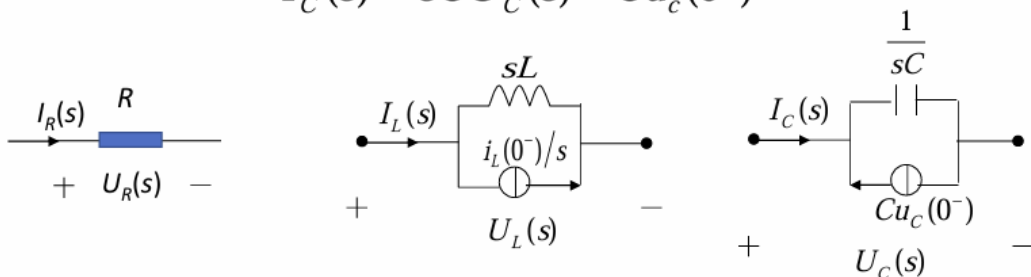


2) 结点分析 (KCL)

$$I_R = \frac{1}{R}U_R(s)$$

$$I_L(s) = \frac{1}{sL}U_L(s) + \frac{1}{s}i_L(0^-)$$

$$I_C(s) = sCU_C(s) - Cu_c(0^-)$$



2.系统函数

定义：

系统函数是**因果系统**单位冲激响应的拉普拉斯变换，也可以直接用零状态响应的拉普拉斯变换与输入信号的拉普拉斯变换的比值表示。

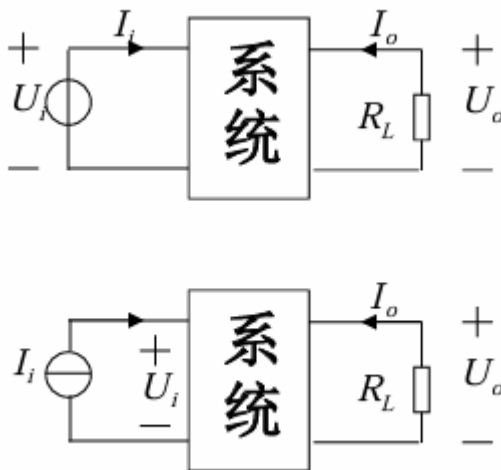
$$H(s) = \frac{Y_{zs}}{X} = \int_{0^-}^{\infty} h(t)e^{-st}dt$$

策动点函数：

当系统的输入、输出取自同一端口时，系统函数称为策动点函数。策动点函数根据其量纲，又可称为阻抗函数或导纳函数。如放大器的输入或输出阻抗（电压与电流之比）、输入或输出导纳（电流与电压之比）等。

转移（传输）函数：

当系统的输入输出取自不同的端口时，系统函数称为转移函数或传输函数。转移函数根据其量纲可称为转移阻抗、转移导纳、电压传输比或电流传输比等。如放大器的电压或电流放大倍数等。



系统框图：

对于一个闭环系统，输出会引回来，通过反馈通路增益 F ，和输入相加，得到加法器的输出 Q

$$Y = AQ$$
$$Q = X + FAQ$$

得到

$$H = \frac{A}{1 - AF}$$

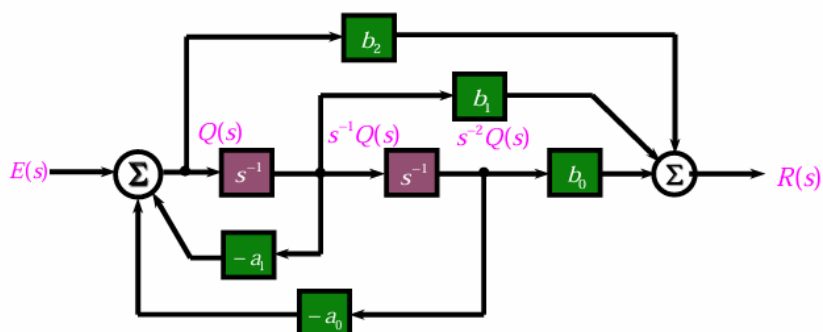
根据这一原理可以在系统框图和传递函数之间转换。

$$R(s) = H(s) E(s) = \frac{b_2 + b_1 s^{-1} + b_0 s^{-2}}{1 + a_1 s^{-1} + a_0 s^{-2}} E(s)$$

$$\text{令: } Q(s) = \frac{E(s)}{1 + a_1 s^{-1} + a_0 s^{-2}}$$

$$\text{则: } Q(s) = E(s) - a_1 s^{-1} Q(s) - a_0 s^{-2} Q(s)$$

$$R(s) = (b_2 + b_1 s^{-1} + b_0 s^{-2}) Q(s)$$



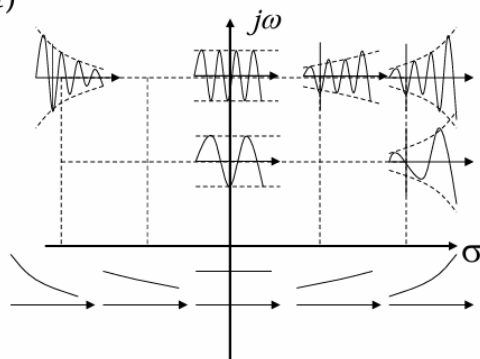
系统函数的零、极点：

一阶极点 s 对应单位冲激响应信号 e^{st} ，所以极点的虚部代表震荡频率，正实部代表指数增加，负实部代表指数衰减。

$$e^{st} = e^{(\sigma + j\omega)t} = e^{\sigma t} \cdot e^{j\omega t} = e^{\sigma t} (\cos \omega t + j \sin \omega t)$$

信号 e^{st} ，表示的是幅度按指数变化的正余弦信号。离实轴越远的点，表示信号变化的频率越高；离虚轴越远的点，表示信号幅度增长或衰减得越快。

实轴上的点，表示单调指数变化的信号；虚轴上的点，表示等幅振荡的正余弦信号。



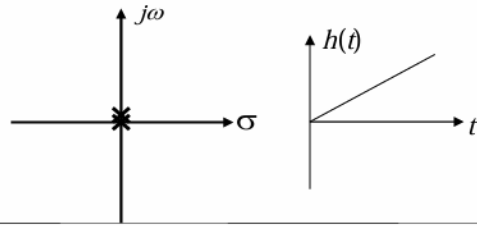
二阶极点只讨论四种特殊情况，在原点 $\frac{1}{s^2}$ ，单位冲激响应强度随时间线性增加；在实轴负半轴，先增加最终收敛到零；在实轴正半轴，超过指数增长；在虚轴，增幅振荡。

二阶极点

$$H(s) = \frac{1}{s^2}, \text{极点在原点,}$$

$$h(t) = tu(t)$$

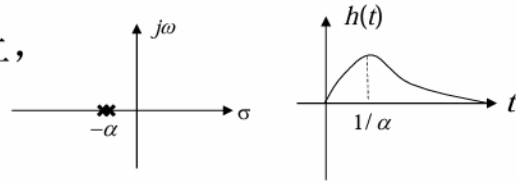
$$t \rightarrow \infty, h(t) \rightarrow \infty$$



$$H(s) = \frac{1}{(s + \alpha)^2}, \text{极点在实轴上,}$$

$$h(t) = te^{-\alpha t} u(t), \alpha > 0$$

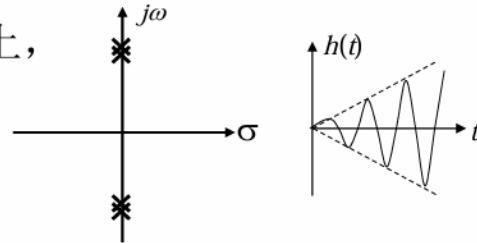
$$t \rightarrow \infty, h(t) \rightarrow 0$$



$$H(s) = \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}, \text{极点在虚轴上,}$$

$$h(t) = t \sin \omega t u(t)$$

$$t \rightarrow \infty, h(t) \text{ 增幅振荡}$$



线性系统的因果性和稳定性:

因果稳定系统的系统函数极点只能分布在虚轴的左半平面上。虚轴上如果有多重极点就是不稳定系统，单极点算作临界稳定。

因果稳定系统的零点个数不应该多于极点个数，否则会有冲激函数的导数，不可以！

Routh-Hurwitz判据（简单版）：二阶多项式，（1）不缺项（2）各次系数符号都为正，那么根都是负实部的，系统稳定。

瞬态响应最终消失，稳态响应最终保留（阶跃函数、周期函数）。稳定系统的自由响应是瞬态响应（极点都在左边）。若激励信号的极点在虚轴上或者更右边，强迫响应等于稳态响应。

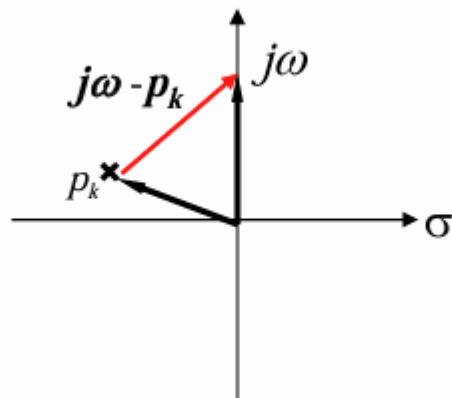
频响特性:

系统函数取 $s = j\omega$ 一般来讲（什么时候不一般见上文）就是频率响应（傅里叶变换）可以表示成指数形式

$$H(\omega) = \frac{G \prod_{k=1}^M (j\omega - z_k)}{\prod_{k=1}^N (j\omega - p_k)} = \frac{G \prod_{k=1}^M B_k e^{j\beta_k}}{\prod_{k=1}^N A_k e^{j\theta_k}} = \frac{G \prod_{k=1}^M B_k}{\prod_{k=1}^N A_k} e^{j(\sum_{k=1}^M \beta_k - \sum_{k=1}^N \theta_k)}$$

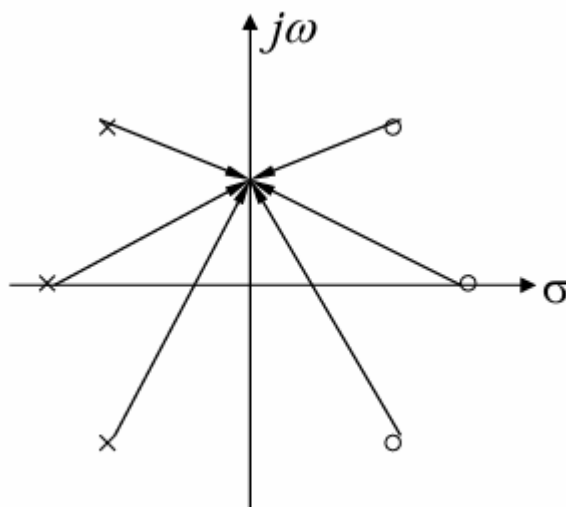
$$|H(\omega)| = \frac{G \prod_{k=1}^M B_k}{\prod_{k=1}^N A_k}, \varphi(\omega) = \sum_{k=1}^M \beta_k - \sum_{k=1}^N \theta_k$$

零点指向 $j\omega$ 的向量是零点矢量，极点指向 $j\omega$ 的向量是极点矢量，上式表明，系统的幅频响应等于零点矢量的模的积与极点矢量的模的积之比；系统的相频响应等于零点矢量相角之和减去极点矢量相角之和。



全通系统:

全通系统的幅频响应在所有频率上是常数，所以零点和极点应该以虚轴为对称轴镜像对称分布。

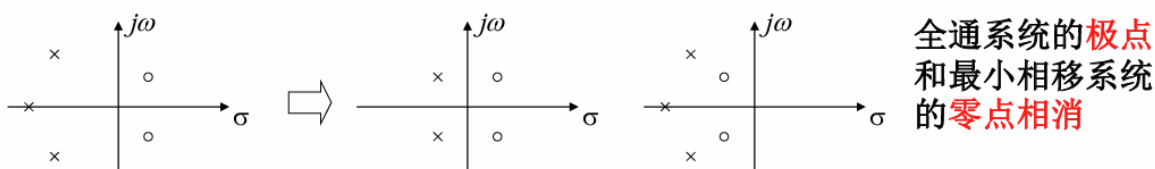


最小相移系统:

最小相移系统的零点均分布在虚轴上或者左边。

任何一个非最小相移系统均可以表示为一个全通系统和一个最小相移系统的级联（系统函数角度看就是系统函数乘积）。也就是把正半平面的零点对称到负半平面，加上原本的极点得到最小相移系统，只用正半平面的零点加上与之对称的极点，得到全通系统。

$$H(s) = H_{AP}(s) \cdot H_{\min}(s)$$



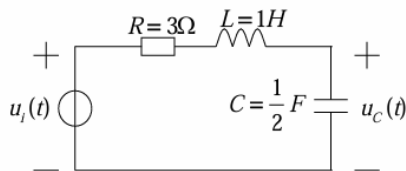
例如:

$$H(s) = \frac{(s - \alpha_2)^2 + \Omega_2^2}{(s + \alpha_0)[(s + \alpha_1)^2 + \Omega_1^2]} = \frac{(s + \alpha_2)^2 + \Omega_2^2}{(s + \alpha_0)[(s + \alpha_1)^2 + \Omega_1^2]} \cdot \frac{(s - \alpha_2)^2 + \Omega_2^2}{(s + \alpha_2)^2 + \Omega_2^2}$$

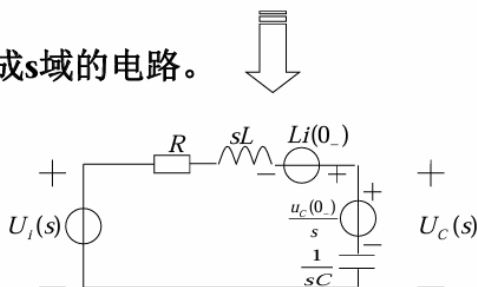
$$H_{AP}(s) = \frac{(s - \alpha_2)^2 + \Omega_2^2}{(s + \alpha_2)^2 + \Omega_2^2} \quad H_{\min}(s) = \frac{(s + \alpha_2)^2 + \Omega_2^2}{(s + \alpha_0)[(s + \alpha_1)^2 + \Omega_1^2]}$$

例题

例4-22: RLC串联电路如图所示，设电容上起始电压 $u_C(0_-)=1\text{ V}$ ，回路中的起始电流 $i(0_-)=1\text{ A}$ ，输入电压 $u_i(t)=e^{3t}u(t)$ 。试求 $t>0$ 时的电容电压 $u_C(t)$ 。



解: (1) 将时域电路转换成s域的电路。



(2) 列s域的电路方程，求出响应的拉氏变换。

$$\begin{aligned}
 U_C(s) &= \frac{\frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}} [U_i(s) - \frac{u_C(0_-)}{s} + Li(0_-)] + \frac{u_C(0_-)}{s} \\
 &= \frac{\frac{2}{s}}{3 + s + \frac{2}{s}} [U_i(s) - \frac{1}{s} + 1] + \frac{1}{s} \\
 &= \frac{2U_i(s)}{s^2 + 3s + 2} - \frac{2}{s^2 + 3s + 2} \left(\frac{1-s}{s}\right) + \frac{1}{s}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 U_{Czs}(s) &= \frac{2}{s^2 + 3s + 2} U_i(s) = \frac{2}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s+3} \\
 &= \frac{2}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s+1} - \frac{2}{s+2} + \frac{1}{s+3} \\
 U_{Czi}(s) &= \frac{2}{s^2 + 3s + 2} \left(\frac{s-1}{s}\right) + \frac{1}{s} = \frac{2(s-1)}{s(s+1)(s+2)} + \frac{1}{s} \\
 &= \frac{-1}{s} + \frac{4}{s+1} - \frac{3}{s+2} + \frac{1}{s} = \frac{4}{s+1} - \frac{3}{s+2}
 \end{aligned}$$

(3) 通过拉氏逆变换求出响应的时间表达式。

$$u_{Czs}(t) = (e^{-t} - 2e^{-2t} + e^{-3t})u(t) \quad u_{Czi}(t) = (4e^{-t} - 3e^{-2t})u(t)$$

$$u_C(t) = u_{Czs}(t) + u_{Czi}(t) = (5e^{-t} - 5e^{-2t} + e^{-3t})u(t)$$

例4-32: 已知线性时不变系统，当输入 $x(t)=Eu(t)$ 时，零状态响应与零输入响应分别为：

$$y_{zs}(t) = E\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t}\right)u(t) \quad y_{zi}(t) = 3e^{-t} - 5e^{-2t} + 2e^{-3t}$$

试求系统函数 $H(s)$ ，并写出微分方程，画出系统模拟框图。

解：系统零状态响应的拉氏变换为

$$Y_{zs}(s) = \frac{E}{6s} - \frac{1}{2} \frac{E}{s+2} + \frac{1}{3} \frac{E}{s+3} = \frac{E\left[\frac{1}{6}(s+2)(s+3) - \frac{1}{2}s(s+3) + \frac{1}{3}s(s+2)\right]}{s(s+2)(s+3)}$$

$$= \frac{E}{s(s+2)(s+3)}$$

激励的拉氏变换为 $X(s) = \frac{E}{s}$

所以系统函数

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{X(s)} = \frac{1}{(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s^2 + 5s + 6}$$

由零输入响应 $y_{zi}(t) = 3e^{-t} - 5e^{-2t} + 2e^{-3t}$ 可知，系统有三个特征根，系统函数应有三个极点。特征根 $\alpha = -1$ （极点 $s = -1$ ）在系统函数的分母中未出现，是由于系统函数的零、极点相消导致的。

所以，为了列写系统的微分方程，系统函数的分子和分母都乘以 $s+1$ ：

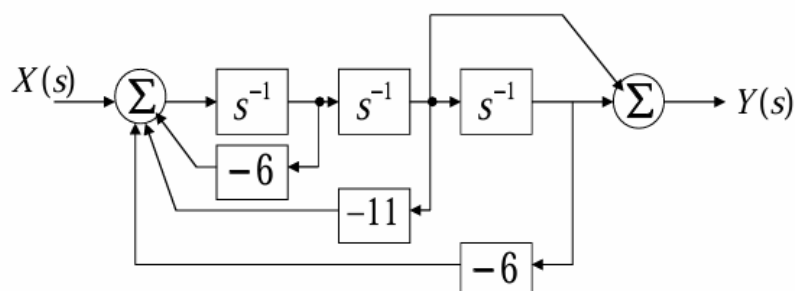
$$H(s) = \frac{s+1}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{s+1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

系统的三阶微分方程为：

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 6 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 11 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

$$H(s) = \frac{s+1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = \frac{s^{-2} + s^{-3}}{1 + 6s^{-1} + 11s^{-2} + 6s^{-3}}$$

系统的模拟框图：



例4-43: 已知 $F(s) = \frac{2s+3}{s(s+2)(s+3)}$ ，求其所有可能的双边拉氏逆变换。

解:
$$F(s) = \frac{2s+3}{s(s+2)(s+3)} = \frac{1}{2s} + \frac{1}{2(s+2)} - \frac{1}{s+3}$$

根据象函数极点的情况，它的收敛域有**四种可能的情况**，不同的收敛域取逆变换得到不同的时域形式。

$$\sigma > 0 \quad f(t) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-2t} - e^{-3t} \right) u(t)$$

$$-2 < \sigma < 0 \quad f(t) = -\frac{1}{2} u(-t) + \left(\frac{1}{2} e^{-2t} - e^{-3t} \right) u(t)$$

$$-3 < \sigma < -2 \quad f(t) = -\frac{1}{2} (1 + e^{-2t}) u(-t) - e^{-3t} u(t)$$

$$\sigma < -3 \quad f(t) = -\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-2t} - e^{-3t} \right) u(-t)$$